

MATEMÁTICA PARA LEIGOS

AULA 25

Questões integradas

Aluno: _____

Objetivo: integrar os conteúdos de matemática básica e desenvolver estratégia para questões de concurso. Com foco no tipo de raciocínio cobrado em concursos.

Foco concurso: interpretação, seleção de método, estimativa, eliminação de alternativas e conferência.

COMO ESTUDAR ESTA AULA

Leia a teoria primeiro, refaça os exemplos sem olhar a solução e só depois avance para exercícios. Quando errar uma questão, volte ao tópico correspondente e descubra qual regra ou interpretação faltou.

☐ 1. 1. Diagnóstico da questão

Antes de calcular, pergunte: o problema envolve porcentagem? proporção? MMC/MDC? média? juros? unidades? sequência? Muitas questões combinam dois ou três assuntos.

Ex.: desconto + juros pode exigir fatores e capitalização.

⚠ Atenção: em concurso, conhecer a fórmula não basta. A maior parte dos erros vem de interpretar incorretamente o que cada número representa.

☐ 2. 2. Monte o problema

Separe dados, incógnita, unidade e condição. Transforme o texto em uma tabela, razão ou equação. Evite iniciar cálculos sem saber o que está sendo procurado.

Escrever $C=1000$, $i=2\%$, $t=6$ é mais seguro que guardar dados na cabeça.

☐ 3. 3. Escolha do caminho

Procure o método mais curto que preserve a lógica. Em múltipla escolha, estimativa e análise dimensional podem eliminar alternativas antes do cálculo completo.

Se uma questão pede aproximadamente 5% de 800, espere algo perto de 40.

☐ 4. 4. Alternativas e pegadinhas

Distratores costumam nascer de erros previsíveis: esquecer percentual, inverter proporção, usar valor final como base, somar percentuais sucessivos, trocar unidade ou errar sinal.

Se duas alternativas diferem por fator 60, suspeite de erro horas/minutos.

☐ 5. 5. Revisão final

Confira se a resposta responde exatamente ao que foi perguntado. Uma conta correta pode responder a uma grandeza intermediária e não ao pedido final.

Leia novamente a última frase do enunciado antes de marcar a alternativa.

□ Dica de prova: antes de marcar a alternativa, faça uma conferência rápida de sinal, unidade e ordem de grandeza.

RESUMO TEÓRICO DA AULA

1. 1. Diagnóstico da questão: Antes de calcular, pergunte: o problema envolve porcentagem? proporção? MMC/MDC? média? juros? unidades? sequência? Muitas questões combinam dois ou três assuntos.
2. 2. Monte o problema: Separe dados, incógnita, unidade e condição. Transforme o texto em uma tabela, razão ou equação. Evite iniciar cálculos sem saber o que está sendo procurado.
3. 3. Escolha do caminho: Procure o método mais curto que preserve a lógica. Em múltipla escolha, estimativa e análise dimensional podem eliminar alternativas antes do cálculo completo.
4. 4. Alternativas e pegadinhas: Distratores costumam nascer de erros previsíveis: esquecer percentual, inverter proporção, usar valor final como base, somar percentuais sucessivos, trocar unidade ou errar sinal.
5. 5. Revisão final: Confira se a resposta responde exatamente ao que foi perguntado. Uma conta correta pode responder a uma grandeza intermediária e não ao pedido final.

CHECKLIST DE DOMÍNIO

- ☐ Consigo explicar o conceito com minhas próprias palavras.
- ☐ Consigo refazer os exemplos sem consultar a solução.
- ☐ Consigo identificar qual fórmula ou propriedade a questão exige.
- ☐ Consigo perceber os erros mais comuns antes de finalizar.
- ☐ Consigo resolver uma questão nova sem copiar o procedimento do exemplo.

REVISÃO RÁPIDA

Se você não conseguir explicar um tópico do resumo sem consultar o PDF, considere aquele tópico ainda não dominado. Em concursos, domínio significa reconhecer o método, executar o cálculo e interpretar o resultado.